

Ch. 4

使用者介面設計與版面配

置

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 學習 **介面配置 (Layout)**：解決元件「黏在一起」的問題。
2. 認識 **常用屬性**：Fill Parent, Automatic, Alignment。
3. 認識 **Screen 設定**：捲動、標題、佈景主題。
4. 學習 **文字輸入盒 (TextBox)**。
5. 實作一個「自我介紹」App。

為什麼元件都黏在一起？

你可能發現了，之前直接拉按鈕，它們只會：

1. **由上往下** 垂直排列。
2. 全部 **靠左對齊**。

這是 Android 的預設行為

因為手機螢幕寬度有限，垂直排列是最安全的做法。

但如果我們要 **左右並排** 或是 **置中** 呢？

我們需要「容器 (Container)」來裝它們！

介面配置 (Layout) 元件

請打開左側面板的 "介面配置 (Layout)" 抽屜：

1. 水平配置 (HorizontalArrangement)

- 讓放在裡面的元件 **從左到右** 排列。
- 用途：按鈕並排、標籤與輸入框同行。

2. 垂直配置 (VerticalArrangement)

- 讓放在裡面的元件 **從上到下** 排列。
- 用途：將畫面分成左右兩區時，某一區的內部排列。

3. 表格配置 (TableArrangement)

- 像 Excel 表格一樣有 **列 (Row)** 和 **行 (Column)**。
- 用途：九宮格、計算機按鍵。

實戰練習：並排兩個按鈕

1. 拉一個 `HorizontalArrangement` 到畫面上。
2. 拉一個按鈕 **進去** 這個灰色的框框裡。
3. 再拉第二個按鈕 **進去** 框框裡。

觀察

- 按鈕變成左右鄰居了！
- 這就是 Layout 的魔力。

關鍵屬性：寬度與高度

任何元件 (包含 Layout) 都有 `Width` (寬) 與 `Height` (高) 屬性：

設定值	說明	建議
Automatic (自動)	依內容物決定大小。 字越多，框越大。	文字短時使用。
Fill Parent (填滿)	佔據所有剩餘空間。 會跟隨螢幕縮放。	最推薦！ 排版神器。
Fixed (固定)	固定大小 (如	盡量少用 (手機解析度不

關鍵屬性：對齊 (Alignment)

Layout 不只決定排列方向，還決定**內容物的位置**。

點選 Layout 元件，設定右邊屬性：

- **AlignHorizontal (水平對齊)**

- *Left* (靠左 - 預設)
- *Center* (置中)
- *Right* (靠右)

- **AlignVertical (垂直對齊)**

- *Top* (靠上 - 預設)
- *Center* (置中)
- *Bottom* (靠下)

Tips: 想要整個畫面置中？

Screen1 的隱藏秘技

點選元件清單最上面的 Screen1，還有很多好用的設定：

1. **Title (標題):** 預設是 "Screen1"，這很醜。改成你的 App 名稱吧！(例如 "我的自我介紹")。
2. **TitleVisible:** 如果不想看到上方標題列，把勾勾取消。
3. **Scrollable (可捲動):**
 - 預設是有勾的。
 - 如果你的介面很長，記得要勾，不然下面的按鈕會被切掉！
4. **Icon:** 設定 App 安裝後的圖示 (上傳一張 512x512 的 png)。

巢狀佈局 (Nested Layouts)

Layout 是可以「層層疊」的！
這叫做 **巢狀結構** (Nesting)。

範例：複雜的登入畫面

- VerticalArrangement (最外層，置中)
 - HorizontalArrangement (第一列)
 - Label (帳號) + TextBox
 - HorizontalArrangement (第二列)
 - Label (密碼) + PasswordBox
 - HorizontalArrangement (第三列)
 - Button (登入) + Button (取消)

就像玩俄羅斯方塊一樣，一層包一層。

介面美化技巧：留白 (Spacing)

AI2 沒有 Margin (邊距) 屬性，那怎麼讓元件不要黏太近？

方法 A：使用 Layout 撐開

- 在兩個按鈕中間卡一個 Layout，設定寬度 20px。

方法 B：使用空白 Label (最常用)

- 拉一個 Label 到兩個元件中間。
- 把文字清空。
- 設定 Height 為 20px (或是 Width 20px)。
- 它就變成一個隱形的隔板了！

文字輸入盒 (TextBox)

除了按鈕和標籤，我們常需要使用**者輸入資料**。

Textbox 元件

- 在 "**使用者介面 (User Interface)**" 抽屜裡。
- 拉進畫面後，使用者可以在 App 裡跳出鍵盤打字。

重要屬性

- **Hint (提示)**: 當沒打字時，顯示的淺灰色提示文字 (例如："請輸入姓名")。
- **NumbersOnly**: 如果勾選，鍵盤只會跳出數字 (適合輸入電話、年齡)。
- **MultiLine**: 是否允許多行輸入 (適合輸入備註、心得)。

實作：自我介紹 App

我們要運用今天學到的 Layout 和 TextBox。

畫面規劃

1. **Screen1**: 背景色改淡黃色，對齊置中。
2. **標籤**: "歡迎來到我的 App" (字體放大，藍色)。
3. **水平配置 A**:
 - 標籤: "你的名字："
 - 輸入盒: (Hint 改為 "請輸入...")
4. **按鈕**: "打招呼" (寬度 Fill Parent)。
5. **標籤**: (預設空白，用來顯示結果)。

程式設計 (Blocks) 目標

目標：按下按鈕後，顯示「你好，[名字]！很高興認識你。」

我們需要用到「**合併字串 (Join)**」的技巧。

為什麼要合併？

- 電腦不會講話，它只會處理資料。
- 我們要把 `"你好，"` (固定文字) 和 `TextBox1.Text` (變數) 和 `"!"` (固定文字) 黏起來。

程式邏輯 (Blocks)

1. 當 按鈕.Click
2. 設 標籤.Text 為...
3. 使用 Text 抽屜裡的 `join` 積木。
 - 點擊藍色齒輪，增加插槽到 3 個。
4. 放入三個拼圖：
 - `"你好，"` (紅色字串)
 - `TextBox1.Text` (綠色屬性)
 - `"！很高興認識你"` (紅色字串)

程式邏輯圖示

```
當 Button1.被點選
    設 Label1.文字 為：
        合併字串 (join)
            1. "你好，"
            2. TextBox1.文字
            3. "！很高興認識你"
```

這就像是在玩填空題： 你好， _____ ！很高興認識你 。

測試你的 App

1. 用 AI Companion 連線。
2. 在輸入盒點一下 -> **鍵盤跳出來了！**
3. 輸入名字。
4. 按下按鈕 -> **文字變了！**

常見問題

- **鍵盤擋住按鈕？** -> 記得把 Screen1.Scrollable 打勾。
- **字太小？** -> 回去 Designer 把 FontSize 改大。

小技巧：更改元件名稱

元件越來越多，`Button1`，`Button2` 會搞混。
建議養成重新命名的習慣：

1. 在 Designer 右邊元件清單。
2. 點選元件 -> "重新命名 (Rename)"。
3. 命名規則：`類型_功能`
 - `btn_submit` (送出按鈕)
 - `lbl_result` (結果標籤)
 - `txt_name` (姓名輸入框)

重點回顧

1. **Layout:** 解決排版問題 (水平、垂直、表格)。
2. **Fill Parent:** 讓版面自適應大小 (RWD)。
3. **Alignment:** 讓元件置中或靠邊。
4. **Spacing:** 用空白 Label 做間距。
5. **Rename:** 給元件取個好名字，寫程式不頭暈。